

AS608 数据手册

版本 1.07，2017 年 05 月

版本历史

版本	日期	修改内容		
		章节	修订人	内容
1.00	2015-09-29	All	Coins	初始版本
1.01	2015-10-21	All	Leixj	修改公司名称
		7.3	Leixj	中断优先级数改为 8
1.02	2015-11-09	All	Emil	修改错误
1.03	2015-11-19	6	Leixj	删除 GPB3 复用功能
1.04	2015-12-02	All	Leixj	增加 CSP30 封装及相关内容
1.05	2015-12-16	7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 8.3	Liangsy	修改随机数生成速度、对称算法性能、非对称算法性能、HASH 算法性能、算法功耗、指纹算法功耗条件
1.06	2016-01-06	8.3	Liangsy	修改算法性能测试条件描述
1.07	2017-05-15	8.1	Linbl	修改极限温度

目录

声明	I
联系方式	II
版本历史	III
目录	IV
附图目录	VI
表格目录	VII
缩写与术语	VIII
1 介绍	1
2 配置概要	2
3 应用领域	4
4 主要特征	5
5 结构图	7
6 封装和引脚	8
6.1 封装	8
6.2 引脚列表	10
7 功能描述	15
7.1 内核	15
7.1.1 概述	15
7.1.2 系统定时器 (SysTick)	15
7.1.3 SW 调试接口	15
7.2 存储器	16
7.2.1 概述	16
7.2.2 存储器映射	16
7.2.3 AHB/APB 外设寄存器	17
7.2.4 片内 SRAM	18
7.2.5 内嵌 FLASH	18
7.2.6 OTP	18
7.3 中断	19
7.4 引导模式	20
7.5 系统控制模块	21
7.6 通用输入输出端口	21
7.7 I2C	22
7.8 SPI	22
7.9 SSI	23
7.10 UART	23
7.11 DMA	24
7.12 SCI	24
7.13 VPWM	25
7.14 CRC	25
7.15 TMR	25

7.16	LOCSC	26
7.17	ISO7816.....	26
7.18	SWPS.....	26
7.19	BVD.....	27
7.20	USB	27
7.21	SQL.....	27
7.22	EFC	28
7.23	TRNG	28
7.24	对称加解密算法	28
7.25	非对称加解密算法	29
7.26	HASH 算法	29
8	电气参数	30
8.1	极限电气参数	30
8.2	推荐运行参数	30
8.3	直流电气参数	30
8.4	片上环振	30
8.4.1	片上高频环振	32
8.4.2	片上低频环振	32
8.5	POR	32
8.6	BOD.....	33
8.6.1	IO 电源 BOD.....	33
8.6.2	VDD18 电源 BOD	33
8.7	TPR.....	33
8.8	LDO	34
8.8.1	LDO5033	34
8.8.2	LDO3318	34
8.8.3	LDO1812	35
8.9	内嵌 Flash.....	35
9	机械参数	36

附图目录

图 2-1	AS608 器件型号后缀说明.....	2
图 5-1	AS608 结构图.....	7
图 6-1	AS608_QYCF 封装图	8
图 6-2	AS608_QCCF 封装图.....	9
图 6-3	AS608_CZCF 封装图.....	10
图 7-1	AS608 存储器映射.....	17
图 9-1	AS608_QYCF 封装尺寸图	36
图 9-2	AS608_QCCF 封装尺寸图.....	36
图 9-3	AS608_CZCF 封装尺寸图.....	37

表格目录

表 2-1	AS608 器件配置表.....	2
表 6-1	AS608 引脚列表.....	10
表 7-1	AHB/APB 外设寄存器基址.....	17
表 7-2	AS608 中断向量表.....	19
表 7-3	AS608 引导模式.....	20
表 7-4	对称加解密算法性能指标	28
表 7-5	非对称算法性能指标.....	29
表 7-6	HASH 算法性能指标	29
表 8-1	极限电气参数.....	30
表 8-2	推荐运行电气参数.....	30
表 8-3	直流电气参数.....	30
表 8-4	片上高频环振电气参数.....	32
表 8-5	片上低频环振电气参数.....	32
表 8-6	POR 电气参数	32
表 8-7	IO 电源 BOD 电气参数	33
表 8-8	VDD18 电源 BOD 电气参数.....	33
表 8-9	TPR 电气参数.....	33
表 8-10	LDO5033 电气参数.....	34
表 8-11	LDO3318 电气参数.....	34
表 8-12	LDO1812 电气参数.....	35
表 8-13	内嵌 Flash 电气参数	35

缩写与术语

SCM	: System Control Module, 系统控制模块
GPIO	: General Purpose Input/Output, 通用输入输出接口
SPI	: Serial Peripheral Interface, 串行外设接口
I2C	: Inter-integrated Circuit
UART	: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, 通用异步收发器
USB	: Universal Serial Bus, 通用串行总线
BVD	: Battery Voltage Detector, 电池电压检测控制器
SQI	: Serial Quad Interface, 四通道串行接口
SEA	: Symmetric encryption algorithm, 对称加密算法加速器
AEA	: Asymmetric encryption algorithm, 非对称加密算法加速器
EFC	: Embedded Flash Controller, 内嵌 Flash 控制器
TRNG	: True Random Number Generator, 真随机数发生器
ACMP	: Analog Comparator, 模拟比较器
SCI	: Smart Card Interface, 智能卡主接口
VPWM	: Voice Pulse Width Modulation Interface, 语音脉宽调制接口
T0	: Timer 0, 定时器 0
T1	: Timer 1, 定时器 1
BOD	: Brown Out Detection, 欠压检测器
SSI	: Slave-synchronous Serial Interface, 同步串行从接口

1 介绍

AS608 系列芯片是基于 ARM Cortex-M 系列内核开发的高性能 32 位微控制器，集成 4K 字节指令 Cache，工作频率可达 144MHz，内嵌 Flash 容量可达 512K 字节，SRAM 容量可达 128K 字节，最大可扩展 16M 字节外部 SQL Flash。内嵌 Flash 具有 MPU 保护，能够有效保护用户代码的安全。

AS608 系列芯片具有丰富的片上外设，1 个 USB2.0 全速设备接口、2 个 SPI 主接口、1 个 SPI 从接口、2 个 UART 接口、1 个 I2C 接口、1 个光学 CMOS 传感器接口（LOCSC）、1 个智能卡主接口（SCI）、1 个语音 PWM 输出接口（VPWM）、1 个 ISO7816 收发控制器（ISO7816）、1 个 SWPS 接口，具有多达 48 个 GPIO，并且每个 GPIO 都具有中断功能。

AS608 系列芯片内嵌了多种加解密算法，支持 DES、AES、RSA、ECC 以及多种 HASH 算法。

AS608 系列芯片采用模数混合技术设计，内部集成多种功能的模拟模块，减少外围电路设计，有效降低板级系统的成本。

内部集成了 3 个用于电源转换的 LDO：1 个用于 5V 转 3.3V 的 LDO5033、1 个用于 3.3V 转 1.8V 的 LDO3318、1 个用于 1.8V 转 1.2V 的 LDO1812，这些 LDO 为芯片内部各功能模块提供相应工作电源的同时，也可为其外围电路提供适当的电流。

内部集成了 2 个环振：1 个可输出高达 144MHz 的高频环振 HFROSC，经过出厂校准后，精度可达 $\pm 1.5\%$ ；1 个输出频率约为 32KHz 的低频环振 LFROSC，可用于提供休眠模式时钟。

2 配置概要

AS608 系列芯片提供不同封装、存储器大小和特征的器件，这些器件以不同的后缀来表示，如图 2-1 所示。

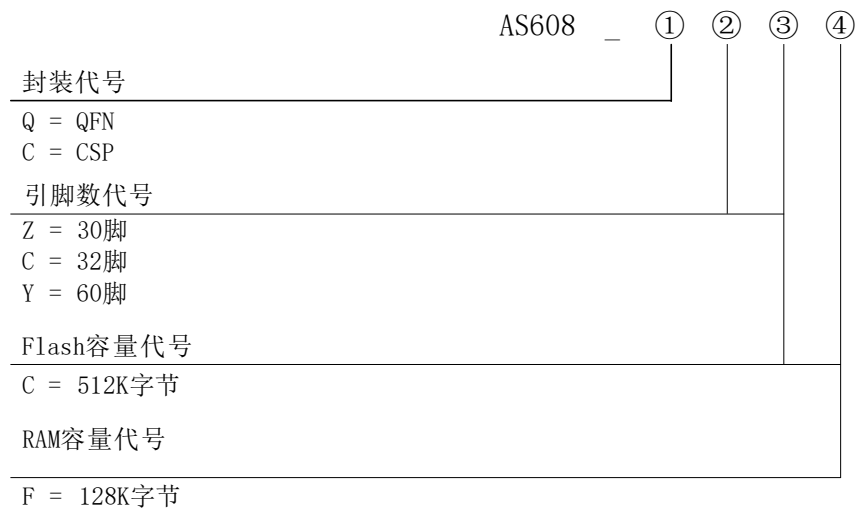


图 2-1 AS608 器件型号后缀说明

表 2-1 列出了不同器件的功能和配置。

表 2-1 AS608 器件配置表

功能	器件型号		
	AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF
Flash (Kbytes)	512	512	512
SRAM (Kbytes)	128	128	128
封装	QFN60	QFN32	CSP30
引导模式支持	USB SSI UART	USB SSI UART	USB SSI ISO7816 UART
GPIO 数目	48	22	15
I2C	1	1	1
SPI	2	1(SPI0)	1(SPI1)
SSI	1	1	1
UART	2	1(UART0)	1(UART0)
DMA	1	1	1
SCI	1	1	0
VPWM	1	0	0
CRC	1	1	1
TMR	3	3	3 ¹

功能	器件型号		
	AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF
LOCSC	1	1	0
SWPS	0	0	1
ISO7816	0	0	1
BVD	1	0	0
USB	1	1	1
SQI	1	0	0
TRNG	1	1	1
对称加解密算法	DES AES	DES AES	DES AES
非对称加解密算法	RSA ECC	RSA ECC	RSA ECC
HASH 算法	MD5 SHA-1 SHA-256	MD5 SHA-1 SHA-256	MD5 SHA-1 SHA-256

注释:

1. TMR 无外部时钟输入引脚。

3 应用领域

AS608_QYCF 是针对指纹安全领域推出的低成本、低功耗、高性能的 32 位微控制器。

AS608_QYCF 芯片采用内部环振设计，内部集成了3个 LDO，可以为其外围电路提供适当的电流，极大的简化了外围电路，有较丰富的外设，同时芯片内置指纹单元和安全单元。适用于指纹安全领域的单芯片解决方案。同时片内 48K 字节具有只执行功能的存储器，能够有效保护用户应用程序或第三方算法的安全。

AS608_QYCF 主要面向市场：

- 指纹安全类应用
- 指纹单芯片解决方案

AS608_QCCF 是针对指纹识别领域推出的低成本、低功耗、高性能的 32 位微控制器。

AS608_QCCF 芯片采用内部环振设计，内部集成了3个 LDO，可以为其外围电路提供适当的电流，极大的简化了外围电路。具有外围电路简单、体积小、低功耗、可以挂接各类传感器等优势，适用于指纹模块领域的应用。

AS608_QCCF 主要面向市场：

- 指纹模块领域

AS608_CZCF 是针对移动支付领域推出的低成本、超低功耗的高性能、具有指纹安全功能的 32 位微控制器。其具有外围电路简单、体积小、低功耗、内置指纹模块和安全模块的优势，适用于与传感器一起提供整体解决方案的应用领域，为系统提供指纹根信任的应用。利用该芯片可完成指纹认证、指纹安全存储、TA、密钥&证书管理等，为应用提供指纹认证的安全载体。与传感器结合提供的指纹根信任可以快速集成到各种指纹安全支付解决方案中，与合作伙伴共同实现各类移动支付整体解决方案。

AS608_CZCF 主要面向市场：

- 指纹移动支付
- 指纹登录认证

4 主要特征

✧ ARM Cortex M 内核

- 3 级流水线，并具有分支预测功能
- Thumb-2 指令集，具有优越的代码密度和内存占用
- 32 位单周期乘法指令
- 低延迟的中断响应体系
- 低功耗的休眠模式
- 2 线调试接口
- 集成 24 位系统节拍定时器

✧ 内部存储器

- ROM: 16K 字节（用户不可编程，仅用于支持引导和 ISP 下载功能）
- SRAM: 128K 字节
- FLASH: 512K 字节
- OTP: 1K 字节

✧ 外部存储接口/扩展外设接口

- SQI 接口: 支持单/双/四通道串行 Flash，容量可达 16M 字节

✧ 外设接口

- USB 2.0 FS 接口: 支持全速、低速模式
- SPI x 2, I2C x 1, UART x 2
- SSI 接口 x 1: 支持 Motorola SPI 从模式
- LOCSC x 1: 支持光学 CMOS 通用接口
- VPWM: 实现语音数据的 PWM 信号输出，支持 8/16 位音源数据
- GPIO: 多达 48 个，每个 GPIO 都具有中断功能
- SCI x 1: ISO7816 智能卡主接口
- ISO7816 x 1: ISO7816 收发控制器
- SWPS x 1: SWP 从控制器
- BVD x 1: 8 段式电池电压检测控制器
- 32 位定时器（SysTick 除外）x 3: 支持 WDT 功能
- CRC16 校验: 支持 CRC-16 和 CRC-CCITT 算法
- DMA x 1: 支持的外设有 SSI、SPI、LOCSC 和 VPWM

- 真随机数发生器，符合 FIPS140-2 标准

✧ 安全特性

- 32 字节唯一序列号
- JTAG LOCK 功能
- 测试 LOCK 功能，永久关闭测试模式
- 自毁功能
- 对称加密算法引擎，支持 DES、3DES、AES128\192\256
- 非对称加密算法引擎，支持 RSA1024/2048、ECC

✧ 电源特性

- 集成 3.3V LDO，5V 电源可从引脚 LDO5033_IN 输入，3.3V 电源从 LDO5033_OUT 输出，支持最大输出电流 250mA，并具有使能控制引脚 LDO5033_EN，高电平有效
- 集成 1.8V LDO，3.3V 电源从引脚 LDO3318_IN 输入，1.8V 电源从 LDO3318_OUT/LDO1812_IN 输出，用于提供内嵌 Flash 的工作电源，最大输出电流 150mA，支持输入电压 3.0V~3.6V
- 集成 1.2V LDO，1.8V 电源从引脚 LDO3318_OUT/LDO1812_IN 输入，1.2V 从引脚 LDO1812_OUT/CORE_VDD 输出，为内核提供 1.2V 电源，最大输出电流 100mA
- 休眠功耗<200uA（深度休眠，可 GPIO 中断或其他中断唤醒）
- 主频 144MHz 时动态功耗小于 30mA

✧ 其它功能

- 片上 POR、BOD 功能、高低压检测
- 高精度内部环振，出厂校准精度为±1.5%，采用 USB 动态校准时可达到±0.25%
- 支持动态频率切换
- 支持休眠模式和中断唤醒功能
- 单独可屏蔽中断
- 单独可关断各个外设时钟
- 支持外设复位

5 结构图

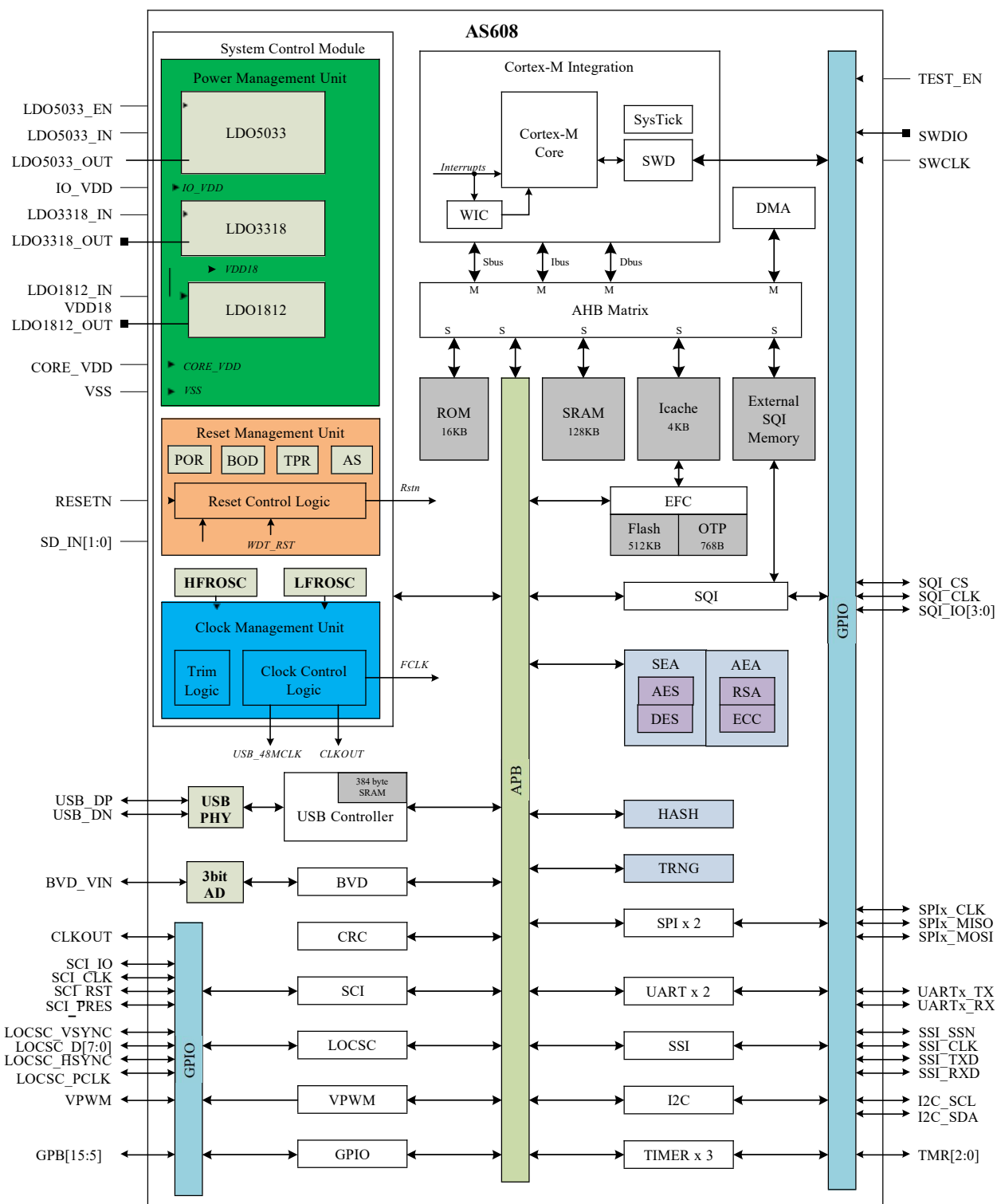


图 5-1 AS608 结构图

6 封装和引脚

6.1 封装

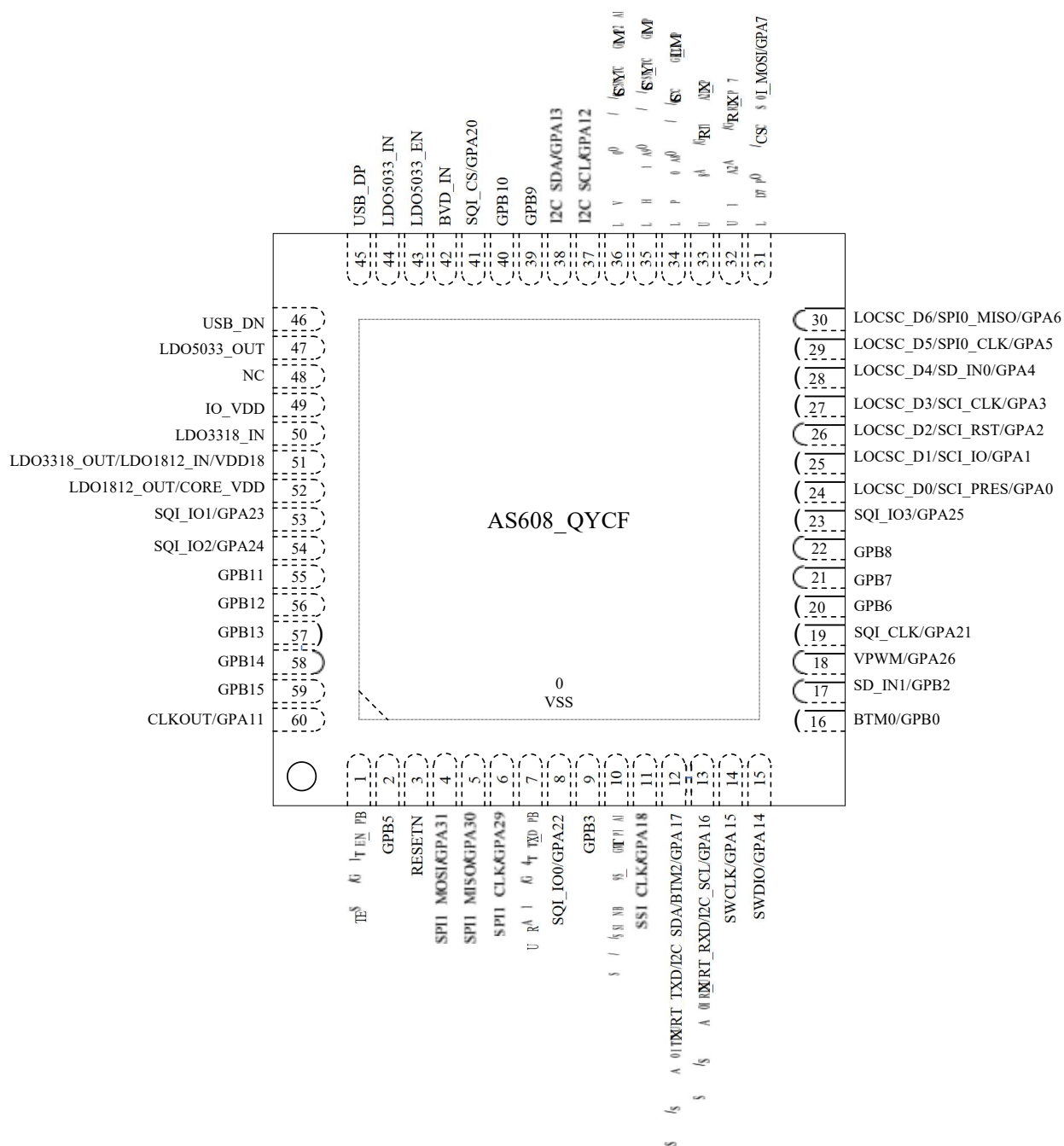


图 6-1 AS608_QYCF 封装图

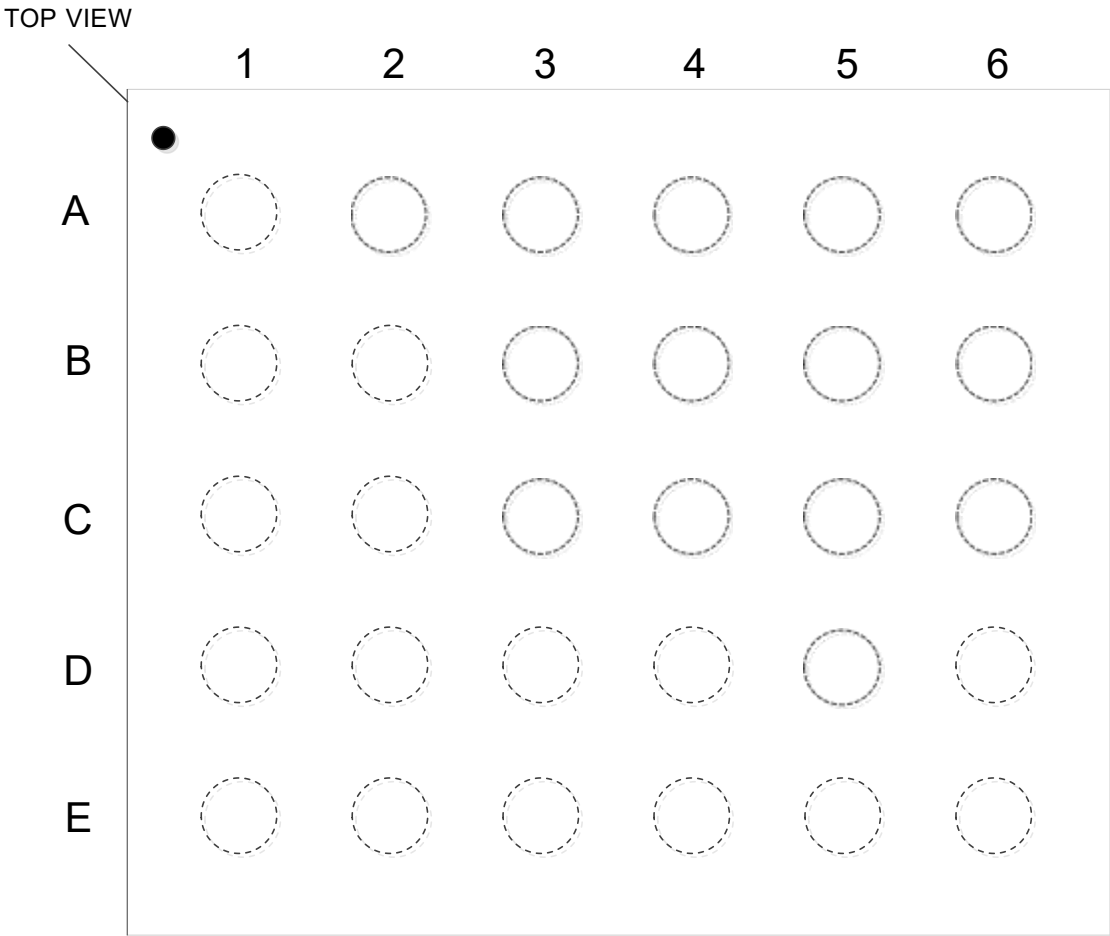


图 6-3 AS608_CZCF 封装图

6.2 引脚列表

表 6-1 AS608 引脚列表

管脚号			管脚名	类型	描述
AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF			
0	0	E1	VSS	P	地
1	1	A6	TEST_EN/GPB1	I	测试模式使能，正常工作时应接下拉（内部下拉）
				I/O	通用输入输出端口 B1
2	--	B4	GPB5	I/O	通用输入输出端口 B5
3	2	B5	RESETN	I	外部复位输入，低电平有效（内部上拉）
4	--	B6	SPI1_MOSI/GPA31	I/O	SPI1 主出从入信号
				I/O	通用输入输出端口 A31
5	--	C4	SPI1_MISO/GPA30	I/O	SPI1 主入从出信号
				I/O	通用输入输出端口 A30
6	--	C5	SPI1_CLK/GPA29	I/O	SPI1 时钟信号

管脚号			管脚名	类型	描述
AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF			
				I/O	通用输入输出端口 A29
7	--	C6	UART1_TXD/GPB4	O	UART1 发送数据信号
				I/O	通用输入输出端口 B4
8	--	--	SQI_IO0/GPA22	I/O	SQI 串行数据 0 (单通道 SI)
				I/O	通用输入输出端口 A22
9	--	D4	GPB3	I/O	通用输入输出端口 B3
10	3	--	SSI_SSN/BTM1/GPA19	I	SSI 片选信号
				I	ROM 引导模式选择 1
				I/O	通用输入输出端口 A19
11	4	--	SSI_CLK/GPA18	I	SSI 时钟信号
				I/O	通用输入输出端口 A18
12	5	D3	SSI_TXD/UART0_TXD/I2C_SDA/BTM2/GPA17	O	SSI 发送数据信号
				O	UART0 发送数据信号
				I/O	I2C 串行数据
				I	ROM 引导模式选择 2
				I/O	通用输入输出端口 A17
13	6	E5	SSI_RXD/UART0_RXD/I2C_SCL/GPA16	I	SSI 接收数据信号
				I	UART0 接收数据信号
				I/O	I2C 串行时钟
				I/O	通用输入输出端口 A16
14	7	E6	SWCLK/GPA15	I	SW 调试端口时钟输入
				I/O	通用输入输出端口 A15
15	8	E4	SWDIO/GPA14	I/O	SW 调试端口数据输入输出
				I/O	通用输入输出端口 A14
16	9	E3	BTM0/GPB0	I	ROM 引导模式选择 0
				I/O	通用输入输出端口 B0
17	--	--	SD_IN1/GPB2	I	自毁输入检测端口 1
				I/O	通用输入输出端口 B2
18	--	--	VPWM/GPA26	O	语音 PWM 输出
				I/O	通用输入输出端口 A26
19	--	--	SQI_CLK/GPA21	O	SQI 串行时钟输出
				I/O	通用输入输出端口 A21
20	--	--	GPB6	I/O	通用输入输出端口 B6
21	--	--	GPB7	I/O	通用输入输出端口 B7
22	--	--	GPB8	I/O	通用输入输出端口 B8
23	--	--	SQI_IO3/GPA25	I/O	SQI 串行数据 3 (单通道 HOLD)
				I/O	通用输入输出端口 A25

管脚号			管脚名	类型	描述
AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF			
24	10	--	LOCSC_D0/SCI_PRE/GPA0	I	LOCSC 输入数据信号 0
				I	SCI 卡插入检测信号
				I/O	通用输入输出端口 A0
25	11	--	LOCSC_D1/SCI_IO/GPA1	I	LOCSC 输入数据信号 1
				I/O	SCI 数据信号
				I/O	通用输入输出端口 A1
26	12	--	LOCSC_D2/SCI_RST/GPA2	I	LOCSC 输入数据信号 2
				O	SCI 复位信号
				I/O	通用输入输出端口 A2
27	13	--	LOCSC_D3/SCI_CLK/GPA3	I	LOCSC 输入数据信号 3
				O	SCI 时钟信号
				I/O	通用输入输出端口 A3
28	14	--	LOCSC_D4/SD_IN0/GPA4	I	LOCSC 输入数据信号 4
				I	自毁输入检测端口 0
				I/O	通用输入输出端口 A4
29	15	--	LOCSC_D5/SPI0_CLK/GPA5	I	LOCSC 输入数据信号 5
				I/O	SPI0 时钟信号
				I/O	通用输入输出端口 A5
30	16	--	LOCSC_D6/SPI0_MISO/GPA6	I	LOCSC 输入数据信号 6
				I/O	SPI0 主入从出信号
				I/O	通用输入输出端口 A6
31	17	--	LOCSC_D7/SPI0_MOSI/GPA7	I	LOCSC 输入数据信号 7
				I/O	SPI0 主出从入信号
				I/O	通用输入输出端口 A7
32	--	--	UART1_RXD/GPA27	O	UART1 接收数据信号
				I/O	通用输入输出端口 A27
33	--	--	UART1_TXD/GPA28	O	UART1 发送数据信号
				I/O	通用输入输出端口 A28
34	18	--	LOCSC_PCLK/TMR0/GPA8	I	LOCSC 像素时钟输入
				I	定时器 0 外部时钟源输入
				I/O	通用输入输出端口 A8
35	19	--	LOCSC_HSYNC/TMR1/GPA9	I	LOCSC 行同步信号输入
				I	定时器 1 外部时钟源输入
				I/O	通用输入输出端口 A9
36	20	--	LOCSC_VSYNC/TMR2/GPA10	I	LOCSC 帧同步信号输入
				I	定时器 2 外部时钟源输入
				I/O	通用输入输出端口 A10

管脚号			管脚名	类型	描述
AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF			
37	21	--	I2C_SCL/GPA12	I/O	I2C 串行时钟
				I/O	通用输入输出端口 A12
38	22	--	I2C_SDA/GPA13	I/O	I2C 串行数据
				I/O	通用输入输出端口 A13
39	--	--	GPB9	I/O	通用输入输出端口 B9
40	--	--	GPB10	I/O	通用输入输出端口 B10
41	--	--	SQI_CS/GPA20	O	SQI 片选信号输出
				I/O	通用输入输出端口 A20
42	--	--	BVD_IN	I	电池电压检测输入口
43	23	--	LDO5033_EN	I	内部 LDO5033 稳压器使能, 高电平有效
44	24	--	LDO5033_IN	P	内部 LDO5033 稳压器电源输入
--	--	E2	NC	--	不连接
--	--	D1	NC	--	不连接
--	--	D2	NC	--	不连接
--	--	C1	NC	--	不连接
--	--	C2	NC	--	不连接
45	25	B1	USB_DP	I/O	USB 差分数据线 D+
46	26	A1	USB_DN	I/O	USB 差分数据线 D-
47	27	--	LDO5033_OUT	P	内部 LDO5033 稳压器电源输出
48	--	--	NC	--	不连接
--	--	B2	SWPS_IO	I/O	SWPS IO
49	28	A2	IO_VDD	P	IO 电源输入
50	29	C3	LDO3318_IN	P	内部 LDO3318 稳压器电源输入
51	30	A3	LDO3318_OUT	P	内部 LDO3318 稳压器电源输出
		B3	LDO1812_IN/VDD18	P	LDO1812 稳压器电源输入/1.8V 电源
52	31	A4	LDO1812_OUT/CORE_VDD	P	内部 LDO1812 稳压器电源输出/内核电源输入
53	--	--	SQI_IO1/GPA23	I/O	SQI 串行数据 1 (单通道 SO)
				I/O	通用输入输出端口 A23
54	--	--	SQI_IO2/GPA24	I/O	SQI 串行数据 2 (单通道 WP)
				I/O	通用输入输出端口 A24
55	--	--	GPB11	I/O	通用输入输出端口 B11
56	--	--	GPB12	I/O	通用输入输出端口 B12
57	--	--	GPB13	I/O	通用输入输出端口 B13
58	--	--	GPB14	I/O	通用输入输出端口 B14
59	--	--	GPB15	I/O	通用输入输出端口 B15
60	32	A5	CLKOUT/GPA11	O	可编程系统时钟输出
				I/O	通用输入输出端口 A11

管脚号			管脚名	类型	描述
AS608_QYCF	AS608_QCCF	AS608_CZCF			
--	--	D5	SSI_SSN/ISO7816_IO/BTM1/GPA19	I	SSI 片选信号
				I/O	ISO7816 数据信号
				I	ROM 引导模式选择 1
				I/O	通用输入输出端口 A19
--	--	D6	SSI_CLK/ISO7816_CLK/GPA18	I	SSI 时钟信号
				I/O	ISO7816 时钟信号
				I/O	通用输入输出端口 A18

7 功能描述

7.1 内核

7.1.1 概述

AS608 系列芯片处理器内核采用32 位 ARM Cortex™-M 内核。

功能特性:

- 3 级流水线，并具有分支预测功能
- Thumb-2 指令集，具有优越的代码密度和内存占用
- 32 位单周期乘法指令
- 低延迟的中断响应体系
- 低功耗的休眠模式
- 2 线调试接口
- 集成 24 位系统节拍定时器

7.1.2 系统定时器（SysTick）

Cortex-M 集成了一个系统定时器——SysTick。SysTick 提供了一种简单的，可灵活控制的 24 位循环递减计数器。

功能特性:

- 24 位循环递减计数
- 自动装载计数初始值
- 计数时钟可配置为系统时钟或 LFROSC/4
- 可配置中断

7.1.3 SW调试接口

Cortex-M 内核实现了一个全硬件的调试接口，并具有可选硬件断点和观察点，通过一个 2 线的串行调试接口 SWD 访问处理器、存储器以及外设，支持程序在内嵌 Flash 中调试。2 线调试接口信号为 SWCLK 和 SWDIO。

功能特性:

- 片上调试

- 系统内编程
- 无限制软件断点

7.2 存储器

7.2.1 概述

AS608 最大寻址 4G 字节存储空间，其中：

- 512K 字节内嵌 Flash 和 768 字节用户 OTP 区
- 128K 字节片内 SRAM
- 16K 字节片内 ROM
- 16M 字节外部 SQI 存储空间
- AHB/APB 片上外设寄存器空间

7.2.2 存储器映射

存储器本身并不具备地址信息，芯片在设计过程中将存储器分配在内核的寻址空间的过程称为存储器映射。AS608 存储器映射图 7-1 所示。

0xFFFF_FFFF	保留
0xE010_0000	私有外设寄存器
0xE000_0000	保留
0x7000_0000	外部SQI 存储器
0x6000_0000	AHB外设寄存器
0x5000_0000	APB外设寄存器
0x4000_0000	保留
0x2002_0000	128KB SRAM
0x2000_0000	保留
0x1008_0800	OTP
0x1008_0400	Flash配置参数区
0x1008_0000	512KB Flash
0x1000_0000	保留
0x0000_4000	16KB ROM
0x0000_0000	

图 7-1 AS608 存储器映射

7.2.3 AHB/APB外设寄存器

AHB/APB 外设寄存器空间区域各为 256MB，每个 APB 外设空间占用 16KB 空间，每个 AHB 外设空间占用 64KB 空间；内核私有外设空间区域为 1MB，用于内核及其组件的寄存器空间，主要包括系统控制、SysTick、NVIC 及 Debug 组件。

表 7-1 AHB/APB 外设寄存器基址

缩写	基址	描述
SCM	0x4000_0000	系统控制模块
GPIO	0x4000_4000	通用输入输出
T0	0x4000_8000	定时器 0
SPI0	0x4001_4000	SPI 串行外设接口 0
TRNG	0x4001_8000	真随机数发生器
USB	0x5001_0000	USB2.0 全速控制器
T1	0x4002_0000	定时器 1
T2	0x4002_4000	定时器 2

缩写	基址	描述
SSI	0x4002_8000	同步串行从接口
UART0	0x4002_C000	异步通用串行接口 0
I2C	0x4003_0000	I2C
SWPS	0x4003_4000	SWP 从接口控制器
ISO7816	0x4003_C000	ISO7816 收发器
SCI	0x4004_0000	智能卡主控接口
VPWM	0x4004_8000	语音 PWM 输出控制器
UART1	0x4004_C000	异步通用串行接口 1
EFC	0x4005_4000	内嵌 Flash 控制器
SQI	0x4005_8000	SQI 控制器
CRC	0x4005_C000	CRC 冗余检验码生成器
BVD	0x4006_0000	电池电压检测控制器
LOCSC	0x4006_8000	LOCSC 控制器
SPI1	0x4006_C000	SPI 串行外设接口 1
DMA	0x4007_0000	DMA 控制器

7.2.4 片内SRAM

内部集成 128KB 单周期访问 SRAM。

7.2.5 内嵌FLASH

内嵌 Flash 存储器以统一寻址的方式映射在系统地址 0x1000_0000 开始的 512K 字节区域，既可以作为代码存储运行空间，也可以作为数据存储空间，并且通过 MPU 划分为不同的权限特殊区域来进行保护。

- 页大小为 512B，以 128x32 位的形式组织
- 页读取时间：17.4μs@144MHZ
- 页编程时间：2.41ms@144MHZ
- 页擦除时间：1.09ms@144MHZ
- 全片擦除时间：31.3ms@144MHZ
- 编程/擦除次数不少于 100,000 次（全片擦除不多于 1000 次）
- 常温下数据保存不少于 100 年

7.2.6 OTP

OTP 存储区只作为数据存储，其写入和读取操作通过内嵌 Flash 控制（EFC）来实现，因此其读写操作和内嵌 Flash 的读写操作一致。OTP 存储区的写入操作只能将某位的“1”写成“0”，而不能反向将“0”写成“1”，对某位写“1”操作将不改变该位的值。编程操作只能按照字（32 位）来操作。

- 以 128B 为单元划分为 8 个区域，其中区域 0 为只读区，区域 7 为功能配置区
- 6 个 128B 的用户 OTP 区
- 每个用户区域具有编程禁止功能

7.3 中断

Cortex-M 内核提供中断控制器，作为异常处理模式的主要部分，支持 32 (IRQ[31:0]) 个 8 级可配置优先级中断。

功能特性：

- 支持嵌套和向量中断
- 自动保存和恢复处理器状态
- 动态改变优先级
- 减少和确定中断时间
- 具有中断唤醒功能

表 7-2 AS608 中断向量表

向量号	IRQ 号	异常名称	优先级	向量地址	描述
0	-	-	-	0x00000000	初始 SP 值
1	-	Reset	-3	0x00000004	复位向量
2	-14	NMI	-2	0x00000008	不可屏蔽中断
3	-13	HardFault	-1	0x0000000C	不可屏蔽中断
4	-12	MemManageFault	可配置	0x00000010	可屏蔽中断
5	-11	BusFault	可配置	0x00000014	可屏蔽中断
6	-10	UsageFault	可配置	0x00000015	可屏蔽中断
7 - 10	-	保留	-	0x0000001C - 0x00000028	保留
11	-5	SVCall	可配置	0x0000002C	不可屏蔽中断
12	-4	DebugMon	可配置	0x00000030	可屏蔽中断
13	-	保留	-	0x00000034	保留
14	-2	PendSV	可配置	0x00000038	可屏蔽中断
15	-1	SysTick	可配置	0x0000003C	系统定时器中断
16	0	IRQ0 (N/A)	--	0x00000040	保留
17	1	IRQ1 (GPIO)	可配置	0x00000044	GPIO 中断
18	2	IRQ2 (T0)	可配置	0x00000048	T0 中断
19	3	IRQ3 (N/A)	-	0x0000004C	保留
20	4	IRQ4 (N/A)	-	0x00000050	保留
21	5	IRQ5 (SPI0)	可配置	0x00000054	SPI0 中断
22	6	IRQ6 (TRNG)	可配置	0x00000058	TRNG 中断
23	7	IRQ7 (USB)	可配置	0x0000005C	USB 中断

向量号	IRQ 号	异常名称	优先级	向量地址	描述
24	8	IRQ8 (T1)	可配置	0x00000060	T1 中断
25	9	IRQ9 (T2)	可配置	0x00000064	T2 中断
26	10	IRQ10 (SSI)	可配置	0x00000068	SSI 中断
27	11	IRQ11 (UART0)	可配置	0x0000006C	UART0 中断
28	12	IRQ12 (I2C)	可配置	0x00000070	I2C 中断
29	13	IRQ13 (SWPS)	可配置	0x00000074	SWPS 中断
30	14	IRQ14 (N/A)	-	0x00000078	保留
31	15	IRQ15 (ISO7816)	可配置	0x0000007C	ISO7816 中断
32	16	IRQ16 (SCI)	可配置	0x00000080	SCI 中断
33	17	IRQ17 (N/A)	-	0x00000084	保留
34	18	IRQ18 (VPWM)	可配置	0x00000088	VPWM 中断
35	19	IRQ19 (UART1)	可配置	0x0000008C	UART1 中断
36	20	IRQ20 (N/A)	-	0x00000090	保留
37	21	IRQ21 (EFC)	可配置	0x00000094	EFC 中断
38	22	IRQ22 (N/A)	-	0x00000098	保留
39	23	IRQ23 (N/A)	-	0x0000009C	保留
40	24	IRQ24 (N/A)	-	0x000000A0	保留
41	25	IRQ25 (N/A)	-	0x000000A4	保留
42	26	IRQ26 (LOCSC)	可配置	0x000000A8	LOCSC 中断
43	27	IRQ27 (SPI1)	可配置	0x000000AC	SPI1 中断
44	28	IRQ28 (DMA)	可配置	0x000000B0	DMA 中断
45	29	IRQ29 (N/A)	-	0x000000B4	保留
46	30	IRQ30 (N/A)	-	0x000000B8	保留
47	31	IRQ31 (N/A)	-	0x000000BC	保留

7.4 引导模式

AS608 系列芯片集成 16KB ROM，用于实现芯片上电后的引导过程，引导模式包括空闲运行状态、ISP 以及内嵌 Flash 运行，由外部引导引脚 BTM 和位于内嵌 Flash 空间的配置参数区的编程标识决定。ISP 模式支持 USB、SSI、ISO7816 和 UART0 引导方式。

表 7-3 AS608 引导模式

引导模式		BTM0	编程标识	BTM1	BTM2	描述
空闲		0	--	--	--	空循环操作
RUN		1	非 0xFFFFFFFF	--	--	直接跳转到应用程序入口运行
ISP	USB	1	0xFFFFFFFF	--	--	运行 USB ISP 程序，下载用户程序
	SSI	1	0xFFFFFFFF	1	1	运行 SSI ISP 程序，下载用户程序
	UART0	1	0xFFFFFFFF	0	1	运行 UART0 ISP 程序，下载用户程序
	ISO7816	1	0xFFFFFFFF	--	0	运行 ISO7816 ISP 程序，下载用户程序

芯片上电复位后，总是先从 ROM 运行，并根据表 7-3 所列的引脚状态和编程标识运行相应的程序。

7.5 系统控制模块

系统控制模块（SCM）是整个芯片的控制核心，用来管理系统存储器，系统及外设模块的工作时钟，复位逻辑以及系统工作电源。内部包含一个内部时钟发生单元、一个时钟管理单元、一个复位管理单元以及一个电源管理单元。

内部时钟发生单元集成2个内部环振，一个为高频高精度环振，一个为低频低功耗环振，用于产生系统及其外设工作时钟。

时钟管理单元负责管理系统时钟输入选择、以及控制各种外设和存储器的工作时钟，具有动态切换系统频率、使能和关闭外设时钟、系统时钟分频输出功能。

复位管理单元负责管理系统的多种复位源，控制系统和外设模块复位。

电源管理单元负责系统和模拟模块电源控制。

功能特性：

- 集成高精度环振，降低系统成本，提供系统稳定性
- 集成低频低功耗环振，有效降低系统休眠功耗
- 可配置系统时钟为内部高精度环振的 1、2、4、8 分频，支持动态切换
- 可编程系统时钟输出，可实现对系统时钟的 1-256 分频
- 可控的外设时钟及软件复位，降低系统功耗
- 片上 POR/BOD，稳定系统上/下电过程
- 可检测芯片工作温度和电压，抵抗温度和电源攻击
- 具有芯片表面主动防护层，可有效抵抗物理探测和更改
- 片内稳压器可为芯片和外设提供内核和 IO 工作电压
- SRAM 地址和数据总线加密，提高数据的安全性
- 可控模拟模块电源

7.6 通用输入输出端口

AS608 系列芯片多达48个GPIO，每一个GPIO引脚的输入输出方向都可以单独控制，每一个GPIO都可以被配置成中断输入，支持上升沿、下降沿的中断触发方式，所有GPIO中断共用一个中断入口。每个GPIO引脚都可以单独控制，不会影响其他GPIO的功能。

GPIO模块分为2组：GPIOA（32 pin）、GPIOB（16 pin）。

GPIOA[14]和GPIOA[15]默认作为调试接口SWDIO和SWCLK。

功能特性：

- 所有的GPIO引脚都可配置成中断输入
- 部分IO驱动电流可配置为4/8mA，部分IO驱动电流固定为12mA

- 具有 4/8mA 驱动可配置功能的 IO，同时具有上/下拉使能控制功能

7.7 I2C

I2C 串行总线接口（Inter-Integrated Circuit--I2C）是一种两线式同步串行接口，可以使控制器与各种外围设备以两线串行方式进行通信。I2C 模块内嵌 4 字节发送 FIFO 用于发送器数据缓存和 4 字节接收 FIFO 用于接收器缓存，有效提高数据传输效率。I2C 模式支持配置成主模式，连接多个从设备；也支持配置成从模式，作为从设备使用。

功能特性：

- 兼容飞利浦 I2C 规范 V2.1
- 同步半双工操作
- 16 位可编程波特率产生器
- MSB 为先的数据传输
- 支持 I2C 主从模式
- 支持发送和接收操作
- 支持 7 位地址和 10 位地址模式
- 不支持广播寻址模式
- 不支持 START 字节模式
- 不支持 CBUS 模式
- 支持标准模式高达 100KHz，快速模式高达 400KHz
- START/STOP/重复 START/应答信号产生/检测
- 在主模式，只支持一个主设备操作
- 内嵌 4 字节发送 FIFO 和 4 字节接收 FIFO
- 从模式支持自动检测设备地址，并且自动发送 ACK 或 NACK
- 中断驱动操作
- 发送 FIFO 空、没应答中断、请求发送数据中断、接收数据有效和接收溢出

7.8 SPI

SPI 串行外设接口（Serial Peripheral Interface—SPI）总线系统是一种同步串行外设接口，可以使控制器与各种外围设备以串行方式进行通信。SPI 模块是一个 3 线制 SPI 串行外设接口，不具备从选择信号，可支持主和从模式通信，支持多种数据帧格式。SPI 模块内嵌 4 字节发送 FIFO 用于发送器数据缓存和 4 字节接收 FIFO 用于接收器缓存，有效提高数据传输效率，如果作为从模式和主器件（主模式）进行交互，需要两根其余 GPIO 口作为主从之间的握手和应答信号。

功能特性：

- 兼容摩托罗拉 SPI 规范
- 支持主从 SPI 模式
- 16 位可编程波特率产生器
- 波特率主模式下最大支持系统时钟的二分频，从模式下最大支持系统时钟的四分频
- 串行时钟极性和相位可编程
- 支持 MSB 和 LSB 数据帧格式
- 支持 7 位或者 8 位数据发送和接收
- 内嵌 4 字节发送 FIFO 和 4 字节接收 FIFO
- 支持接收、发送中断和溢出、欠载异常中断

7.9 SSI

SSI (Slave-synchronous Serial Interface, 同步串行从接口) 是一个 4 线制全双工同步串行接口, 支持 Motorola SPI、TI SSP 以及 NS Microwire 协议。

功能特性:

- 兼容 Motorola SPI、TI SSP 以及 NS Microwire
- 每帧数据长度支持 4~16 位
- 8 帧深度收发 FIFO
- 仅支持 MSB
- 输入时钟最大支持系统时钟频率的 8 分频

7.10 UART

通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver Transmitter—UART) 是一个两线制异步通信接口, 支持全双工异步通信。UART 收发器内嵌 16 字节发送 FIFO 用于发送器数据缓存和 16 字节接收 FIFO 用于接收器缓存, 有效降低服务开销; 并支持多种数据帧格式, 以及保证数据传输完整性的各种异常, 如传输线断开检测、奇偶校验错误以及帧错误; 支持可编程波特率。

功能特性:

- 支持异步模式 (UART) 的 RS-232 协议
- 支持全双工异步操作
- 16 位可编程波特率产生器
- 相互独立的发送和接收移位寄存器
- 相互独立的发送和接收缓存寄存器
- LSB 为先的数据发送和接收

- 支持带 1 位起始位，5、6、7 或 8 位数据位，偶/奇/无奇偶校验，1、1.5 或 2 位停止位的串行帧格式
- 奇或偶校验产生，支持硬件奇偶校验检查
- 内嵌 16 字节发送 FIFO 和 16 字节接收 FIFO
- 传输线断开、产生和检测
- 中断驱动操作
- 支持发送 FIFO 空、接收数据有效、接收 FIFO 溢出、帧错误、奇偶校验错误及传输线断开错误中断

7.11 DMA

DMA 控制器是基于 AHB 总线接口实现的直接存储器访问控制接口，提供了外设与存储器之间或者存储器与存储器之间高速数据传输通道，每个通道可独立配置，提供了一个单向的外设或存储器与存储器之间的传输通道。

功能特性:

- 4 个单向传输通道，可配置源设备和目的设备
- 可编程优先级
- 每个通道独立 FIFO，大小为 16 字节
- 支持传输宽度 8、16、32 位
- 支持源/目的地址递增方式、递减方式和保持不变任意组合
- 支持突发传输 1、4、8
- 支持最大传输 4095 次

7.12 SCI

ISO7816 T0/T1 智能卡接口（Smart Card Interface—SCI）遵循 ISO7816 协议，支持 T=0/T=1 两种传输模式，SCI 能自动控制与智能卡的数据传输，能激活或失活智能卡，执行对智能卡的冷启动或热启动，处理接收到的 ATR 响应以及执行其他基本功能。

功能特性:

- 支持异步 T0 和 T1 传输协议
- 支持时钟频率转换因子 $F = 372$ 或 512 ，位率调节因子 $D = 1, 2, 4, 8$ ，和 16
- 8 字节深度缓存的 TX 和 RX
- 用于 TX 和 RX FIFO 阈值检测的直接中断
- 分立的中断掩码
- 中断状态寄存器

- 检测到卡移除时，硬件启动卡失活时序
- 传输完成时，软件启动卡失活时序
- 支持同步智能卡

7.13 VPWM

本 VPWM 模块包含 1 个 PWM 输出、1 个内部定时器和 8 个 16 位 FIFO，可实现语音 PWM 输出功能。

功能特性：

- 支持 8bit, 16bit 音源
- 可简单调节音量（音源数据平移）

7.14 CRC

本 CRC 模块，支持 CRC-16 和 CRC-CCITT 算法，CRC-16 生成多项式为 $G(x)=x^{16}+x^{15}+x^2+1$ ，CRC-CCITT 生成多项式为 $G(x)=x^{16}+x^{12}+x^5+1$ 。

功能特性：

- 单周期完成 8 位计算
- 支持标准 CRC-16 和 CRC-CCITT 算法
- 支持输入数据和输出结果的位顺序选择

7.15 TMR

集成多个独立的 32 位定时器（Timer）TMR。定时器 TMR 采用了独创的保护机制，使其可以有效避免误操作引起的系统错误。

定时器可以被配置成看门狗（Watch Dog Timer, WDT）模式。当定时器从 0 开始向上计数达到计数上限值时，产生中断（WDT 模式时产生复位），清除计数器，并重新开始计数。

功能特性：

- 32 位计数器，最多可以向上计数 2^{32} 个周期
- 多时钟源选择，支持计数器模式
- 更加稳定的 WDT 模式
- 独创的硬件保护机制

7.16 LOCSC

LOCSC（CMOS 采集单元），是一个灵活、强大的CMOS 光学传感器接口，可以非常方便的实现客户所需采集的图像，并且整个采集过程无需 CPU 干预。

功能特性：

- 灵活的配置方式，只需配置几个简单的寄存器，即可采集所需的图像
- 纯硬件采集方式
- 具有 32x32bit 大小的 FIFO
- FIFO 一次传输为 4 个字节，传输速度极快
- 如果配合 DMA，采集图像全程无需 CPU 干预
- 采集图像大小必须为 4 的整数倍
- 硬件支持采集的图像取反
- 支持市面上绝大多数 CMOS 芯片（例如 HV7131R、GC0303、GC0307、GC0309、OV7670 等）

7.17 ISO7816

ISO7816 接口是一个符合 ISO7816-3 传输协议的通用异步串行通信收发器，提供 ISO7816-3 协议中字符帧传输的物理层和数据链路层处理能力，实现 ISO7816-3 定义的异步串行通信字符帧传输的主从接口，同时为 T=0 和 T=1 协议的实现提供硬件支持。

ISO7816 提供 2 种通信方式：硬件自动方式和软件直接 IO 方式。建议采用硬件自动方式。在软件直接 IO 方式下，CPU 可以直接控制 bit 级数据收发。

功能特性：

- 支持异步 T=0 和 T=1 传输协议
- 支持时钟频率转换因子 $F = 372$ 或 512 ，位率调节因子 $D = 1, 2, 4, 8, 16, 32$
- 单字符 TX 缓存，16 字符 RX 缓存
- 分立的中断掩码
- ETU 计数器，可以 ETU 为单位或以 7816 接口clock 为单位计数，自动发送过程字符
- IO 下降沿中断唤醒，适用于低功耗场合

7.18 SWPS

SWP（Single Wire Protocol，单线协议），定义了一种基于单线传输的全双工数据传输技术，是一套移动终端 NFC 应用的解决方案，被 ETSI 定义为射频前端芯片（CLF）与 SIM 卡的标准接口。

SWPS 是 SWP 的从控制器，处在安全芯片中，是安全芯片与 CLF 的接口，作为 SWP 的从设备进行

数据的收发。

功能特性:

- 单线全双工通信
- 通信波特率可调
- 8 字节接收与发送 FIFO

7.19 BVD

BVD (Battery Voltage Detector)，是一个专用于电池电压检测的低功耗 8 段式非线性模数转换器，适用于锂电池或干电池供电应用场合。BVD 模块输出 3bit 转换结果。

功能特性:

- 2 档电压输入范围：3.0 – 4.2V 和 2.1 – 3.3V
- 3-bit 结果输出
- 低转换速率，减少运行功耗

7.20 USB

本 USB 模块，支持 USB2.0 全速，可以工作在中断或轮询模式。在芯片中，通过 USB 和主设备相连，实现通信。通过配置可以把设备设置为 HID 设备，Massstorage 设备或其它设备。

功能特性:

- 完全遵照“通用串行总线规范修订版 2.0”
- 支持 12Mbps 全速模式
- 支持 2 个控制端点、1 个 IN 和 1 个 OUT 操作，共用一个 64 字节大小的 FIFO
- 支持 4 对 IN/OUT 端点，可工作在 Bulk 和中断方式，其中端点 1 的 IN 和 OUT 使用独立 FIFO 各 64 字节，端点 2、3、4 每对端点共用 64 字节 FIFO
- 不支持同步传输
- 支持 48M 高精度环振自动校准机制
- USB 内部 1.5K 上拉电阻，软件控制使能、失能

7.21 SQI

SQI 控制器支持标准的 SPI 接口 Flash，通过对 SPI 接口的数据输入输出脚改进为双向，并且通过 WP 脚和 HOLD 脚复用为 I/O2 和 I/O3，SQI 接口的数据传输速率可达到 SPI 接口的 2 倍或 4 倍。

功能特性:

- 兼容各种 1，2，4 通道串行 Flash

- 可配置波特率
- 可配置并且发送 SQI/SPI Flash 各种指令
- 支持 MPU（存储体数据保护模块）
- 支持最大的地址空间为 16Mbyte

7.22 EFC

EFC 除了实现对芯片内部 Flash 的读、写、擦除等基本操作外，还提供了一套安全的存储器保护方案，将内嵌 Flash 分为不同的区进行保护，每个区域具有不同的操作权限，在满足不同应用的需要外又保证了数据和代码的安全。

功能特性:

- 具有存储器保护功能，防止代码或数据被意外修改
- 具有代码/数据加密功能，以密文方式存储，并具有 32 位用户可设密钥
- 具有地址扰乱功能
- 分区保护功能，不同分区具有不同的权限

7.23 TRNG

随机数发生器（TRNG）通过模拟振荡环产生真随机数种子，最终生成 128 位宽真随机数。TRNG 通过 FIPS140-2 标准测试。TRNG 子模块的振荡环路能够通过寄存器设置关闭以减少功耗。TRNG 支持中断，当完成真随机的产生，它触发一个中断。

功能特性:

- 通过 FIPS140-2 测试
- 支持关闭振荡环以减少功耗
- 支持中断
- 随机数产生速度快，达到 2M Bytes/S@96MHz

7.24 对称加解密算法

内嵌 AES，DES/3DES 加解密算法模块，用户可以调用指定的算法库函数实现加解密。在主频 96MHz，内嵌 Flash 5 周期读时序下，加解密数据块大小为 512 字节，对称加解密算法性能指标如表 7-4 所示。

表 7-4 对称加解密算法性能指标

算法类型	ECB(Bytes/s)	CBC(Bytes/s)
DES	4.1M	0.7 M
DES 加速器	30.9 M	--

算法类型	ECB(Bytes/s)	CBC(Bytes/s)
3DES	2.8 M	0.6 M
3DES 加速器	12.1 M	--
AES128	10.3 M	9.7 M
AES192	9.8 M	9.3 M
AES256	9.1 M	8.5 M
AES 加速器（128）	20.2 M	--
AES 加速器（192）	18.1 M	--
AES 加速器（256）	16.1 M	--

7.25 非对称加解密算法

内嵌非对称算法模块，RSA 支持最大 2048 位密钥对生成运算、公钥加密运算、私钥解密运算、私钥加密运算和公钥解密运算。ECC 最大支持 256。用户可以调用指定的算法库函数实现相应功能。在主频 96MHz，内嵌 Flash 5 周期读时序下，非对称算法性能指标如表 7-5 所示。

表 7-5 非对称算法性能指标

算法	密钥长度（bit）	产生密钥对（次/秒）	签名（次/秒）
RSA	1024	1.9	CRT: 137 NoCRT: 75
	2048	0.3	CRT: 37 NoCRT: 13
ECC	256	106	80

7.26 HASH算法

内嵌 HASH 算法模块：MD5、SHA1 和 SHA256。用户可以调用指定的算法库函数实现相应功能。在主频 96MHz，内嵌 Flash 5 周期读时序下，HASH 数据块大小为 512 字节，HASH 算法性能指标如表 7-6 所示。

表 7-6 HASH 算法性能指标

算法	性能(Bytes/s)
MD5	2.4 M
SHA1	0.3 M
SHA256	0.2 M

8 电气参数

8.1 极限电气参数

表 8-1 极限电气参数

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V _{CORE_VDD}	内核电压		-0.5	3.5	V
V _{IO_VDD}	I/O 电压		-0.5	5.0	V
V _{VDD18}	1.8V 电压		-0.5	3.5	V
V _{I(IO)}	I/O 输入电压		--	6.0	V
V _{O(IO)}	I/O 输出电压		--	4	V
T _{stg}	贮藏温度		-40	+150	°C
T _{amb}	工作环境温度		-30	+80	°C
V _{esd}	静电释放电压	On all pins			
		Human body model	-4000	+4000	V
		Machine mode	--	--	V
		Charged device model	--	--	V
		On corner pins			
		Charged device model	--	--	V

8.2 推荐运行参数

表 8-2 推荐运行电气参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T _{OP}	工作温度范围	-30	+25	+80	°C
V _{IO_VDD}	I/O 电压	3.00	3.30	3.60	V
V _{CORE_VDD}	内核电压	1.10	1.20	1.30	V
V _{VDD18}	1.8V 电压	1.70	1.80	1.98	V

8.3 直流电气参数

表 8-3 直流电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IH}	输入高电平 (Input High Voltage)	I/O	2.0	3.3	--	V
V _{IL}	输入低电平 (Input Low Voltage)	I/O	--	0	1.2	V
V _T	输入阈值	I/O	1.3	--	1.9	V
V _{T+}	施密特低到高触发阈值	复位引脚 RESETN	1.59	1.95	2.09	V
V _{T-}	施密特高到低触发阈值		1.24	1.65	1.78	V

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
I _L	IO 输入漏电流			--	--	±1	μA
I _{oZ}	IO 三态输出漏电流			--	--	±1	μA
R _{PU}	IO 上拉电阻			60	--	140	kΩ
R _{PD}	IO 下拉电阻			60	90	110	kΩ
V _{OH}	输出高电平（Ouput High Voltage）			3.0	3.3	--	V
V _{OL}	输出低电平（Ouput Low Voltage）			--	0	0.7	V
I _{OH}	高电平输出电流@ V _{OH} （min）	4mA I/O（2.4V）		--	16	--	mA
		8mA I/O（2.4V）		--	22	--	mA
		12mA I/O（2.4V）		--	20	--	mA
I _{OL}	低电平输出电流@ V _{OL} （max）	4mA I/O（2.4V）		--	17	--	mA
		8mA I/O（2.4V）		--	27	--	mA
		12mA I/O（2.4V）		--	24	--	mA
I _{DD1}	RSA1024 运行工作电流@3.3V	关闭除 EFC、GPIO、TRNG 以及测试指定算法加速器之外的外设模块；其它配置默认	96M	48.6	51.5	53.5	mA
			48M	26.5	27.7	29.1	mA
			24M	17.0	18.2	20.3	mA
			12M	12.0	13.3	15.3	mA
I _{DD2}	RSA2048 运行工作电流@3.3V		96M	45.0	46.8	49.0	mA
			48M	27.6	28.4	29.0	mA
			24M	18.0	18.8	19.5	mA
			12M	12.7	13.6	14.3	mA
I _{DD3}	ECC256 运行工作电流@3.3V		96M	29.6	31.0	31.9	mA
			48M	19.6	20.5	21.3	mA
			24M	14.1	15.0	15.6	mA
			12M	10.8	11.6	12.4	mA
I _{DD4}	AES256 运行工作电流@3.3V		96M	33.1	34.3	35.4	mA
			48M	21.1	22.0	22.8	mA
			24M	14.5	15.4	16.2	mA
			12M	10.9	11.8	12.6	mA
I _{DD5}	3DES 运行工作电流@3.3V		96M	31.2	32.7	33.8	mA
			48M	20.2	21.1	21.8	mA
			24M	14.0	15.0	15.8	mA
			12M	10.8	11.6	12.5	mA
I _{DD6}	指纹算法运行电流	开启 GPIO、EFC、FPA 模块，关闭 USB 模块、TmgRing 模块	144M	21.5	23	24	mA
		96M	14	15	16.5	mA	
		48M	8	8.5	9	mA	
		24M	4	4.5	5	mA	
		12M	2.2	2.5	3	mA	
I _{IDLE1}	系统空闲工作电流（执行 while(1);操作）	开启外设：USB、GPIO、EFC	144M	23.9	26.4	27.6	mA
I _{IDLE2}			96M	17.6	19.7	20.6	mA
I _{IDLE3}			48M	11.7	13.6	14.7	mA
I _{IDLE4}			24M	8.7	10.3	11.3	mA

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{IDLE5}	系统休眠模式电流 (执行 WFI 操作)		12M	7.2	8.8	mA
I _{SLEEP1}			144M	8.3	9.6	mA
I _{SLEEP2}			96M	7.2	8.4	mA
I _{SLEEP3}			48M	6.5	7.7	mA
I _{SLEEP4}			24M	6.2	7.4	mA
I _{SLEEP5}			12M	6.0	7.2	mA
I _{DSLPI}	3.3V 供电, 深度休眠模式电流 (DEEPSLEEP 置 1, 执行 WFI 操作)	关闭除 EFC、GPIO 外的数字模块; 关闭所有模拟模块; 关闭 ActiveShield; 关闭 USB CLK; 关闭 Trng 环; 系统时钟选择内部低频环振	132	141	156	μA

8.4 片上环振

8.4.1 片上高频环振

表 8-4 片上高频环振电气参数

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
F _{OUT}	输出时钟频率	12MHz 等级	25℃ IO_VDD=3.3V	11.8	12	12.2	MHz
		48MHz 等级		47.3	48	48.7	MHz
		96MHz 等级		94.5	96	97.4	MHz
		144MHz 等级		141.8	144	146.1	MHz
D	占空比			45	50	55	%
偏差	144MHz 等级下频率偏差	出厂校准, -40~85℃		1	1.5	2.75	%
I _{DD}	正常模式下电流消耗			--	1.15	--	mA

8.4.2 片上低频环振

表 8-5 片上低频环振电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F _{OUT}	输出时钟频率	25℃, IO_VDD=3.3V	22	26	32	KHz
D	占空比		45	50	55	%
I _{DD}	正常模式下电流消耗		--	250	--	nA

8.5 POR

表 8-6 POR 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
----	----	----	-----	-----	-----	----

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{td}	上电复位触发电压		1.3	1.5	1.7	V
I _{cc}	电流消耗		--	74	--	μA
T _{rst}	复位延迟时间		11.5	12	13	ms

8.6 BOD

8.6.1 IO电源BOD

表 8-7 IO 电源 BOD 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{T-}	电源下降时阈值		2.3	2.5	2.7	V
V _{TH}	迟滞		10	17	--	ns
I _{DD}	正常工作时消耗电流		--	3.3	--	μA

8.6.2 VDD18 电源BOD

表 8-8 VDD18 电源 BOD 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{T-}	电源下降时阈值		1.5	1.6	1.68	V
V _{TH}	迟滞		12	20	--	ns
I _{DD}	正常工作时消耗电流		--	4.5	--	μA

8.7 TPR

表 8-9 TPR 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
T _{LOW}	低温检测点		-25	-30	-35	℃
T _{HIGH}	高温检测点		85	90	95	℃
V _{CORE_LOW}	内核低压检测点		0.77	0.94	1.07	V
V _{CORE_HIGH}	内核高压检测点		1.41	1.49	1.61	V
V _{DD18_L}	VDD18 低压检测点		1.40	1.48	1.57	V
V _{DD18_H}	VDD18 高压检测点		2.02	2.13	2.27	V
V _{IO_HIGH}	IO 高压检测点		3.59	3.75	4.03	V
I _{DD}	正常工作时消耗电流		--	22.5	--	μA

8.8 LDO

8.8.1 LDO5033

表 8-10 LDO5033 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{LDO5033_IN}$	输入电压		4.5	5.0	5.5	V
$V_{LDO5033_OUT}$	输出电压	$V_{LDO5033_IN}=5V$	3	3.3	3.6	V
I_{MAX}	最大负载电流	$V_{LDO5033_IN}=5V$	200	250	--	mA
V_{drop}	输入输出压差	$V_{LDO5033_IN} > V_{LDO5033_IN\ min}$, $I_{LOAD}=0\ to\ max$	300	400	--	mV
V_{p-p}	输出最大纹波	VDD50 200mV 纹波	--	--	190	mV
t_{ON}	启动时间		--	30	40	μs
I_{leak}	漏电流	$VDD33_EN=0$	--	--	0.06	μA
C_{out}	外部电容		--	4.7	--	μF
	输入稳定度	$I_{LOAD} = max$, $V_{LDO5033_IN}$ 从 3.5V 到 5.5V, DC	--	100	300	mV
	瞬态输入稳定度	$V_{LDO5033_IN}$ 在 4.2V 到 5.5V 之间变化, 上升/下降时间为 5 μs , $I_{LOAD} = Max$	--	--	100	mV
	负载稳定度	$V_{LDO5033_IN}=5V$, I_{LOAD} 从 0 到 max	--	--	220	mV
	瞬态负载稳定度	$V_{LDO5033_IN}=5V$, I_{LOAD} 从 0 到 max, 上升/下降时间为 5 μs	--	300	--	mV
	热插拔和尖峰保护		尖峰持续时间小于 30ns, 低于 10V			
V_{EN_IL}	LDO5033_EN 逻辑低输入电压	$V_{LDO5033_IN}=5V$	1.4	1.7	2.0	V
V_{EN_IH}	LDO5033_EN 逻辑高输入电压	$V_{LDO5033_IN}=5V$	0.1	--	8	mA
I_q	电流消耗	Normal, LDO5033_EN 高电平	95	100	110	μA
		Standby, LDO5033_EN 低电平	--	--	0.06	μA

8.8.2 LDO3318

表 8-11 LDO3318 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{LDO3318_IN}$	输入电压		3	3.3	3.6	V
$V_{LDO3318_OUT}$	输出电压		1.70	1.80	1.98	V
I_{MAX}	最大负载电流		100	130	150	mA
I_q	电流消耗		25	30	35	μA

8.8.3 LDO1812

表 8-12 LDO1812 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{LDO1812_IN}	输入电压		1.70	1.80	1.98	V
V _{LDO1812_OUT}	输出电压		1.15	1.20	1.30	V
I _{MAX}	最大负载电流		60	80	100	mA
I _Q	电流消耗		45	50	55	μA

8.9 内嵌Flash

表 8-13 内嵌 Flash 电气参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{VDD18}	Flash 电源电压		1.70	1.8	1.98	V
I _{DD_READ}	读操作电流	CORE_VDD	--	1	2	mA
		VDD18	--	5	8	mA
I _{DD_PROG}	编程电流	CORE_VDD	--	0.1	0.5	mA
		VDD18	--	5	6.5	mA
I _{DD_PE}	页擦除电流	CORE_VDD	--	0.1	0.5	mA
		VDD18	--	3	3.5	mA
I _{DD_ME}	全片擦除电流	CORE_VDD	--	0.1	0.5	mA
		VDD18	--	3	3.5	mA
I _{SB}	空闲电流	CORE_VDD	--	2	10	μA
		VDD18	--	50	100	μA
I _{SLM}	休眠模式电流	CORE_VDD	--	2	10	μA
		VDD18	--	1	5	μA
t _{ACC}	读访问时间	SYS CLK = 144M	--	17.4	--	μs
t _{PROG}	编程时间	SYS CLK = 144M	--	2.41	--	ms
t _{PE}	页擦除时间	SYS CLK = 144M	--	1.09	--	ms
t _{ME}	全片擦除时间	SYS CLK = 144M	--	31.3	--	ms

9 机械参数

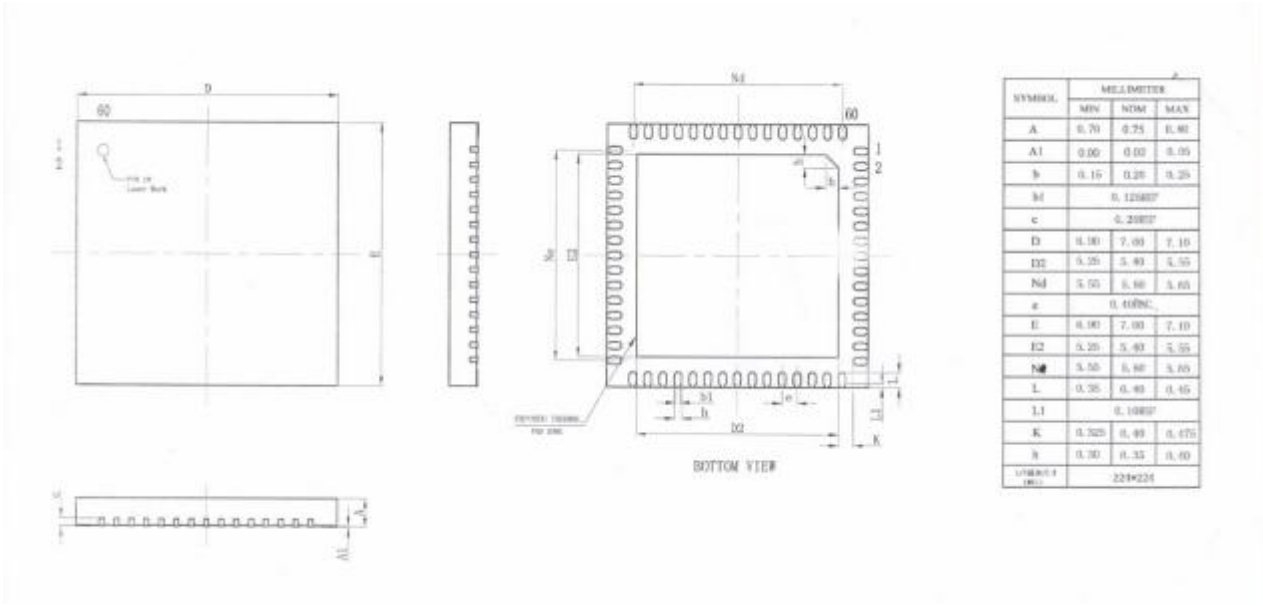


图 9-1 AS608_QYCF 封装尺寸图

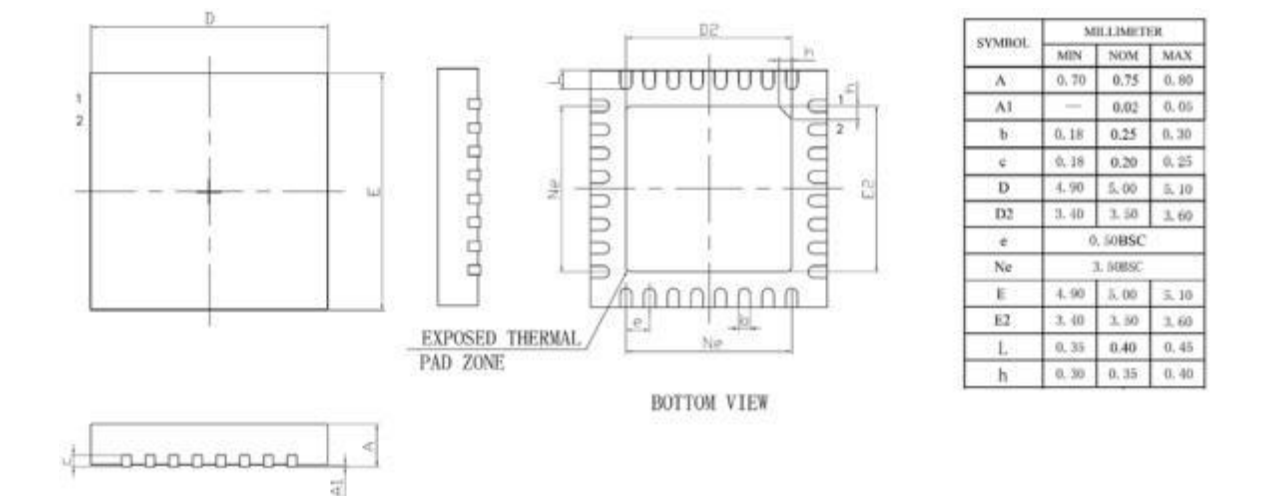


图 9-2 AS608_QCCF 封装尺寸图

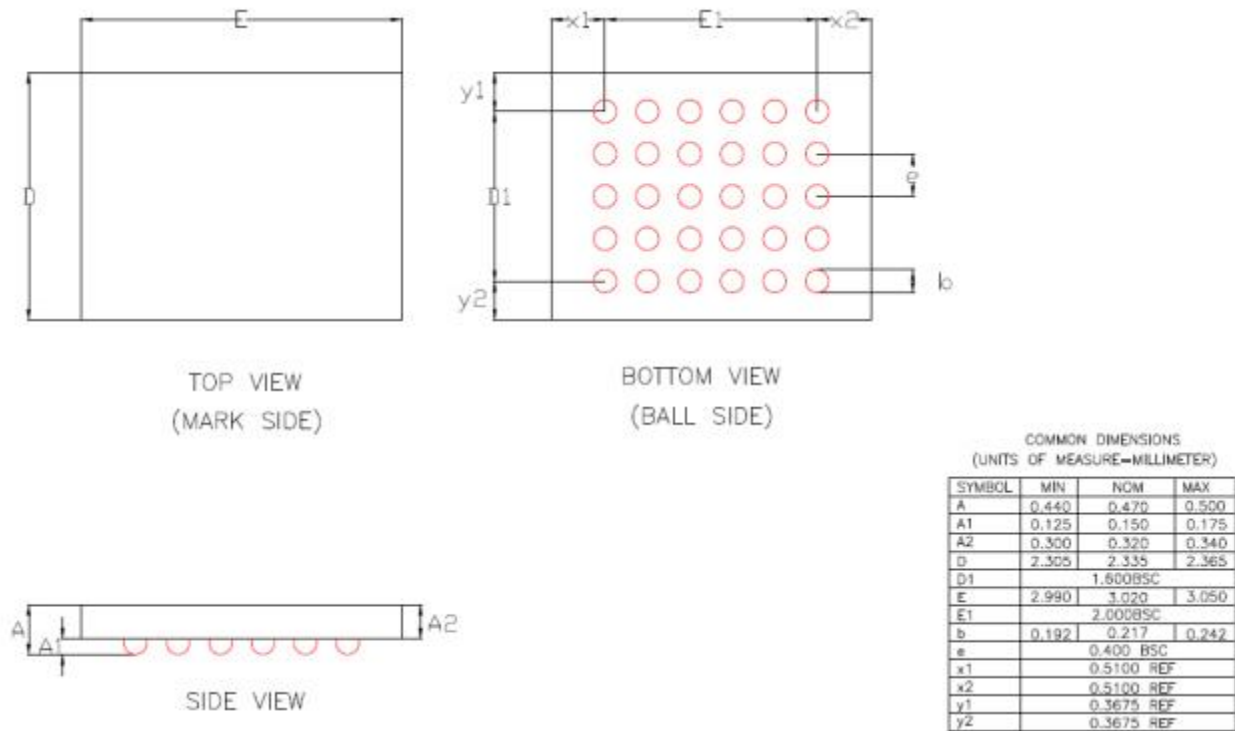


图 9-3 AS608_CZCF 封装尺寸图